

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上具有连续的一阶导数 ($f \in C^1[0, 1]$), 且满足边界条件 $f(0) = 0$ 请寻找一个最大的常数 k , 使得对于任意满足条件的 $f(x)$, 以下不等式恒成立:

$$\int_0^1 (f'(x))^2 dx \geq k \left(\int_0^1 x f(x) dx \right)^2$$

证明: 本题依然选择拟合法, 但是辅助函数的构造与之前的题目不同, 因为这里 $f(x)$ 的条件只有在原点处等于零, 因此我们要根据所需要证明的不等式的形状来提取更多 $g(x)$ 的条件来确定辅助函数 $g(x)$ 的表达式.

$$\int_0^1 (f'(x))^2 dx = \int_0^1 (f'(x) - g'(x))^2 dx + \int_0^1 2f'(x)g'(x) dx - \int_0^1 (g'(x))^2 dx$$

第二项是问题的关键:

$$\int_0^1 f'(x)g'(x) dx = f(1)g'(1) - \int_0^1 f(x)g''(x) dx$$

为了让结果变为 $\int_0^1 x f(x) dx$ 的形式, 我们需要构造 $g(x)$ 满足以下两个条件:
$$\begin{cases} g''(x) = -cx \\ g'(1) = 0 \\ g(0) = 0 \end{cases}$$

其中 c 是一个常数待定, 由此我们可知:

$$g(x) = c \left(-\frac{x^3}{6} + \frac{x}{2} \right)$$

计算辅助函数导数的平方积分:

$$\int_0^1 (g'(x))^2 dx = c^2 \int_0^1 \left[\frac{1}{2}(1 - x^2) \right]^2 dx = \frac{2c^2}{15}$$

由此可知:

$$\int_0^1 (f'(x))^2 dx = \int_0^1 (f'(x) - g'(x))^2 dx + \int_0^1 2f'(x)g'(x) dx - \int_0^1 (g'(x))^2 dx \geq 2c \int_0^1 x f(x) dx - \frac{2c^2}{15}$$

很明显常数 c 应该取 $\lambda \int_0^1 x f(x) dx$ 的形式, 因此我们有:

$$\int_0^1 (f'(x))^2 dx \geq \left(2\lambda - \frac{2\lambda^2}{15} \right) \left(\int_0^1 x f(x) dx \right)^2$$

最后因为二次函数的性质,

$$2\lambda - \frac{2\lambda^2}{15} \leq \frac{15}{2}$$

因此 $k = \frac{15}{2}$